

ООП 1

ВЛОЖЕНИ КЛАСОВЕ

# СЪЩНОСТ

- ДЕКЛАРИРАНЕ НА КЛАС В ДРУГ КЛАС
  - ГРУПИРАНЕ НА ПРОГРАМНА ЛОГИКА (КЛАСОВЕ, ИНТЕРФЕЙСИ) НА ЕДНО МЯСТО
  - ДОСТЪП ДО ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪНШНИЯ КЛАС
    - PRIVATE

```
class Java_Outer_class{  
    .....  
    class Java_Inner_class{  
        .....  
    }  
}
```

# СЪЩНОСТ

- ВЛОЖЕНИТЕ КЛАСОВЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОПРЕДЕЛЕН ТИП ВРЪЗКА, „**IS**“, КОЯТО ИМА ДОСТЪП ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ (ЧЛЕНОВЕ НА ДАННИ И МЕТОДИ) НА ВЪНШНИЯ КЛАС, ВКЛЮЧИТЕЛНО PRIVATE.
- ВЛОЖЕНИТЕ КЛАСОВЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПО-ЧЕТИМ И ПОДДЪРЖАН КОД, ТЪЙ КАТО ЛОГИЧЕСКИ ГРУПИРАТ КЛАСОВЕ И ИНТЕРФЕЙСИ САМО НА ЕДНО МЯСТО.
- ОПТИМИЗАЦИЯ НА КОДА: ИЗИСКВА ПО-МАЛКО КОД ЗА ПИСАНЕ.

# НЕОБХОДИМОСТ

- КЛАС БЕЗ ДОСТЪП ОТ ДРУГИ КЛАСОВЕ

# ТИПОВЕ ВЛОЖЕНИ КЛАСОВЕ

- НЕСТАТИЧЕН ВЛОЖЕН КЛАС (ВЪТРЕШЕН КЛАС)
  - ВЪТРЕШЕН КЛАС
  - АНОНИМЕН ВЪТРЕШЕН КЛАС
  - ЛОКАЛЕН ВЪТРЕШЕН КЛАС
- СТАТИЧЕН ВЛОЖЕН КЛАС

# ТИПОВЕ ВЛОЖЕНИ КЛАСОВЕ

| Тип клас               | Описание                                                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вътрешен клас          | Клас, създаден в рамките на класа и извън метод                                                               |
| Анонимен вътрешен клас | Клас, създаден за имплементиране на интерфейс или наследяване на клас. Компиляторът на Java определя името му |
| Локален вътрешен клас  | Създаден в метод                                                                                              |
| Статичен вложен клас   | Клас, интерфейс, вложен интерфейс                                                                             |

# ВЪТРЕШЕН КЛАС

```
CLASS OUTERCLASS{  
    PRIVATE STRING MSG="HELLO";  
    CLASS INNER{  
        VOID PRINTMSG(){SYSTEM.OUT.PRINTLN("MSG IS "+MSG);}  
    }  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[]){  
        OUTERCLASS OBJ=NEW OUTERCLASS();  
        OUTERCLASS.INNER IN=OBJ.NEW INNER();  
        IN.PRINTMSG();  
    }  
}
```

# АНОНИМЕН ВЪТРЕШЕН КЛАС

- БЕЗ ИМЕ
- ЕДИНСТВЕН ОБЕКТ СЕ СЪЗДАВА (ЕДИНСТВЕНА ИНСТАНЦИЯ)
- ДЕКЛАРАЦИЯ И ИНСТАНЦИРАНЕ НА ЕДНО МЯСТО
- НЕ МОЖЕ ДА ИМА СТАТИЧНИ ПРОМЕНЛИВИ ОСВЕН АКО НЕ СА КОНСТАНТИ
- ИМА ВИДИМОСТ САМО В БЛОКА В КОЙТО Е ДЕКЛАРИРАН

# АНОНИМЕН ВЪТРЕШЕН КЛАС

```
LIST<RUNNABLE> ACTIONS = new ArrayList<RUNNABLE>();  
ACTIONS.ADD(new Runnable() {  
    @Override  
    public void run() {  
        ...  
    }  
});
```

# ЛОКАЛЕН ВЪТРЕШЕН КЛАС

- КЛАС СЪЗДАДЕН В МЕТОД

# ЛОКАЛЕН ВЪТРЕШЕН КЛАС

```
PUBLIC CLASS OUTER{  
    PRIVATE STRING MSG="HELLO";  
    VOID PRINT(){  
        CLASS LOCALINNER{  
            VOID PRINTMSG(){SYSTEM.OUT.PRINTLN(MSG);}  
        }  
        LOCALINNER LI=NEW LOCALINNER();  
        L.MSG();  
    }  
}
```

```
PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[]){  
    OUTER OBJ=NEW OUTER();  
    OBJ.PRINT();  
}  
}
```

# СТАТИЧЕН ВЪТРЕШЕН КЛАС

- ЗА ДОСТЪП ДО СТАТИЧНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБГРАЖДАЩИЯТ КЛАС

# СТАТИЧЕН ВЪТРЕШЕН КЛАС

```
CLASS OUTER{  
    STATIC STRING MSG="HELLO";  
    STATIC CLASS INNER{  
        VOID MSG(){SYSTEM.OUT.PRINTLN("MESSAGE IS "+MSG);}  
    }  
    PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[]){  
        TESTOUTER1.INNER OBJ=NEW TESTOUTER1.INNER();  
        OBJ.MSG();  
    }  
}
```

# ВЛОЖЕН ИНТЕРФЕЙС

- СМИСЪЛ АНАЛОГИЧЕН НА ВЛОЖЕНИТЕ КЛАСОВЕ
- ДОСТЪПВА СЕ ПРЕЗ ОБГРАЖДАЩИЯТ ИНТЕРФЕЙС

# ВЛОЖЕН ИНТЕРФЕЙС

```
INTERFACE OUTER{  
    VOID SHOW();  
    INTERFACE INNER{  
        VOID MSG();  
    }  
}  
  
CLASS TESTNESTEDINTERFACE IMPLEMENTS OUTER.INNER{  
    PUBLIC VOID MSG(){  
        SYSTEM.OUT.PRINTLN("HELLO")  
    }  
};
```

```
PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING ARGS[]){  
    OUTER.INNER MESSAGE=NEW TESTNESTEDINTERFACE();  
    MESSAGE.MSG();  
}
```

# ТИПОВЕ КЛАСОВИ ВРЪЗКИ

- НАСЛЕДЯВАНЕ - “IS-A”
- АГРЕГАЦИЯ - “HAS-A”
- КОМПОЗИЦИЯ – “HAS-A”

# ПРОГРАМНИ АБСТРАКЦИИ

- UML !!!